# ■ Ergänzendes Dokument

Der Klang, Vibrationen, die durch die Luft gehen und eines Tages haben geholfen, Herzen zu heilen. Das ist die Geschichte, die wir erzählen werden. Schließe die Augen und öffne dein Ohr. Der Wind, eine Stimme, ein Türschlag. Alles, was du hörst, kommt von etwas, das sich bewegt. Ein Geräusch kommt immer von einer Vibration. Eine zitternde Gitarrensaite, eine Lautsprechermembran, die sich vorwärts und rückwärts bewegt, Ihre Stimmbänder, die sich bewegen. Nichts vibriert, nichts klingelt. Erfahrung. Setzen Sie zwei Finger auf Ihre Kehle und sprechen. Spürst du dieses Zittern? Es ist gesund, bevor du überhaupt den Mund verlässt. Diese Vibration bleibt nicht an Ort und Stelle. Es wird von nah nach nah, von Molekül zu Molekül übertragen, während eine Welle das Meer durchquert. Es ist eine Welle. Die Luft ist nicht leer. Es enthält Milliarden von Milliarden von Molekülen. Das Geräusch drückt sie, es zieht sich zusammen und bewegt sich dann weg und es ist der Weg hin und her, der die Informationen transportiert. Seien Sie vorsichtig, es ist entscheidend. Ein Klang braucht ein materielles Medium, um sich auszubreiten. Keine Luft, kein Wasser, kein Metall und die Welle hat nichts zu reisen. Im Weltraum wird dich niemand schreien hören. Es geht nicht um Distanz. Es gibt einfach keine Luft, um Vibrationen zu tragen. In der Luft ist der Schall 340 Meter pro Sekunde. Es ist schnell. In einer Sekunde überquert er ein Fußballfeld und eine Hälfte. Und doch geht das Licht 880.000 Mal schneller. Deshalb siehst du den Blitz, bevor du den Donner hörst. Der Sound braucht seine Zeit. Der Sound geht auch nicht mit der gleichen Geschwindigkeit, abhängig vom Medium. 1500 Meter pro Sekunde in Wasser, 5000 in Stahl. Je enger die Moleküle, desto schneller geht die Welle. Zwei Größen reichen aus, um einen Klang zu beschreiben. Seine Frequenz, gemessen in Hertz, gibt die Höhe an. Und seine Amplitude, die das Volumen gibt, das ist die Schwingungskraft. Eine hohe Frequenz gibt einen spitzen Klang, wie die Pfeife. Eine niedrige Frequenz gibt einen ernsten Ton, wie die große Box. Je schärfer der Klang, desto schneller die Vibration. Die Amplitude ist die Größe des Hin und Her. Je größer die Vibration, desto lauter der Klang. Das misst man in Dezibel, und das verdirbt auch die Ohren. Es gibt noch eine dritte Sache, die geheimnisvollste, den Stempel. Spielen Sie die gleiche Note auf Klavier und Gitarre, erkennen Sie sofort beide Instrumente. Es ist der Stempel. In deinem Ohr werden diese Vibrationen zu einem Signal. Das Trommelfell beginnt zu vibrieren, drei winzige Knochen verstärken die Bewegung und die Botschaft geht an das Gehirn. Aber dein Ohr ist begrenzt. Es hört nur zwischen 20 und 20 000 Hertz. Oben oder unten, Sound existiert immer noch. Hör es einfach nicht. Unterhalb von 20 Hertz sind dies die Infrasounds. Elefanten benutzen sie, um mehrere Kilometer zu kommunizieren und den Boden unter ihren Füßen zu vibrieren. Über 20.000 Hertz ist es der Ultraschall. Fledermäuse benutzen es, um sich im Dunkeln zu erkennen. Sie schreien und hören auf das Echo, das zurückkommt. Ein Echo ist einfach ein Geräusch, das über ein Hindernis springt. Bootssonare und Krankenhaus-Ultraschall verwenden genau dieses Prinzip. Hier betritt Mickaël Tanter, ein französischer Physiker, die Bühne. Sein Spielplatz, diese Ultraschallgeräte, die niemand hört. Seine Idee, senden Ultraschall in den Körper, dann hören, was er zurückschickt. Das sind keine Röntgenstrahlen. Hier wird das Bild mit Ton gemacht. Ein klassischer Ultraschall erzeugt etwa fünfzig Bilder pro Sekunde. Die Technik, die sie entwickeln, produziert Tausende. Wir sprechen von ultraschnellem Ultraschall. Die Folge ist enorm. Sie können das im Gehirn zirkulierende Blut in Echtzeit filmen, ohne Kontrastprodukte zu öffnen, zu bestrahlen und zu injizieren. Diese Technologie hat Iconeus hervorgebracht, ein Startup, dessen Maschinen jetzt Krankenhäuser ausrüsten, um bei der Diagnose von Gehirnkrankheiten zu helfen. Aber Mickaël Tanter beschloss dann, noch schwierigere Probleme anzugehen. Herz. Ein Organ, das ständig schlägt, so sehr schwer zu folgen und zu behandeln. Das Problem, das er lösen will, hat einen Namen, Aortenschrumpfung. Mit zunehmendem Alter verhärtet sich eine Herzklappe und lässt immer weniger Blut los. Heute ist die Lösung eine schwere Operation. Wir öffnen die Brust, um das Ventil zu ersetzen. Es ist effektiv, aber riskant und lange zu erholen. Seine Idee ist radikal. Ersetzen Sie die Bistouri durch Wellen. Fokussierte Ultraschall, konzentriert auf das Ventil, die das kranke Gewebe weich machen, ohne etwas zu schneiden. Das Prinzip existiert bereits anderswo. Wir brechen Nierensteine mit Stoßwellen, ohne jemals zu operieren. Machen Sie das Gleiche an einem sich bewegenden Organ. Aber das Herz ist viel komplexer als eine Niere. Seit 15 Jahren scheint die Idee zu zerbrechlich und nur wenige Menschen glauben es wirklich. Eine klinische Studie mit 40 Patienten zeigt jedoch, dass die Technik sicher ist und den Zustand der Patienten verbessert. Im Jahr 2023 wurden diese Ergebnisse in The Lancet, einer der weltweit meistgelesenen medizinischen Zeitschriften, veröffentlicht. Internationale Anerkennung. Das Start-up CardiaWave wird erstellt und erhält die CE-Kennzeichnung. Sein Gerät kann jetzt in Europa zur Behandlung verwendet werden. Der Vorteil ist einfach, das Herz zu behandeln, ohne es zu öffnen. Weniger Risiko für den Patienten, kürzerer Krankenhausaufenthalt und viel schnellere Genesung. Es gibt immer noch Schritte und sie sind ernst. Multiplizieren Sie die Tests,

behandeln Sie mehr Patienten und produzieren Sie die Maschinen in Serie. Was wir uns merken müssen, sind drei Worte. Eine Vibration, ein Medium, eine Frequenz. Zuerst ist es nur einfache Physik, die des Colleges. Und bei der Ankunft ein Werkzeug, das heilt. Wissenschaft ist nicht nur Formeln. Das ist es, was wir tun, und es ist oft sehr konkret. Wenn Sie also das nächste Mal Musik hören, denken Sie daran. Ihr hört Vibrationen, die zu euch gereist sind und eines Tages Herzen reparieren werden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie, um nichts vom Rest zu verpassen.